

Презентация по лабораторной работе №9”

Командная оболочка Midnight Commander

Магос Иоаннис

2026-10-05



Цель работы

Выполнение лабораторной работы

Вывод

1. Цель работы



Освоение основных возможностей командной оболочки Midnight Commander. Приобретение навыков практической работы по просмотру каталогов и файлов; манипуляций с ними.

2. Выполнение лабораторной работы

1. Изучим информацию о mc, вызвав в командной строке man mc.



```
MC(1)                                GNU Midnight Commander                                MC(1)

НАИМЕНОВАНИЕ
mc - Визуальная оболочка для Unix-подобных систем.

СИНТАКСИС
mc [-abcCdFhPstuVx] [-l журнал] [каталог1 [каталог2]] [-e [файл] ...] [-v файл]

ОПИСАНИЕ
Что такое Midnight Commander

Midnight Commander - это программа, предназначенная для просмотра содержимого каталогов и выполнения основных функций управления файлами в UNIX-подобных операционных системах.

КЛЮЧИ
Ключи запуска программы Midnight Commander

-a, --stickchars
    Отключить использование графических символов для рисования линий.

-b, --nocolor
    Запуск программы в черно-белом режиме экрана.

-c, --color
    Включает цветной режим дисплея. Для получения более подробной информации смотрите раздел Цвета.

-C arg, --colorstarg
    Используется для того, чтобы задать другой набор цветов в командной строке. Формат аргумента arg описан в разделе Цвета.

--configure-options
    Выводит опции конфигурирования, с которыми был собран Midnight Commander.

-d, --mouse
    Отключает поддержку мыши.

-e [файл]
    Запустить встроенный редактор. Если параметр "файл" задан, этот файл будет открыт при запуске. Смотрите также mcedit(1).

-f, --datadir
    Выводит на экран определённый в процессе компиляции программы путь к файлам программы Midnight Commander.
```

Рисунок 1: man mc

2. Запустим из командной строки тс, изучим его структуру и меню.

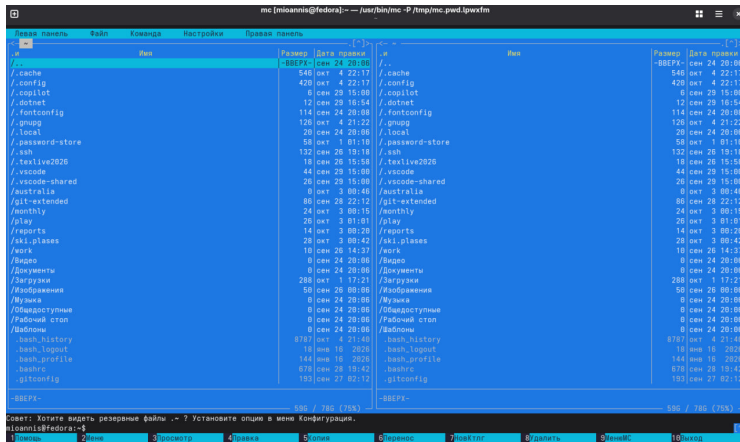


Рисунок 2: интерфейс mc

3. Выполним несколько операций в тс, выделяем и копируем файл conf.txt

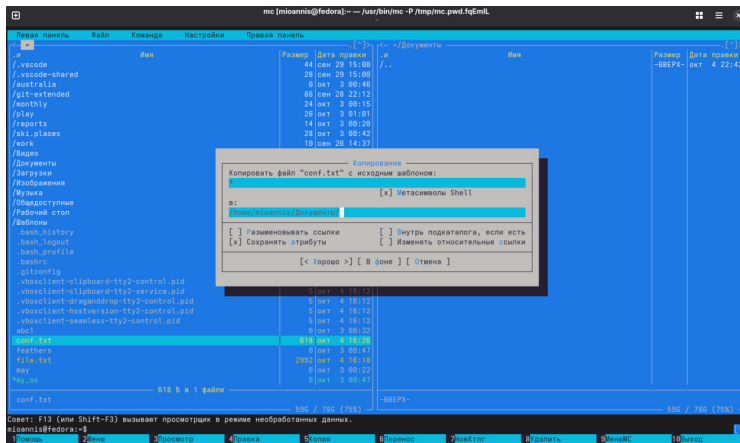


Рисунок 3: копирование файла

4. Получаем информацию о размере и правах доступа на файл, оценим степень подробности вывода информации о файлах.



Имя	Размер	Дата правки
./vscode	44	сен 29 15:00
./vscode-shared	26	сен 29 15:00
./australia	0	окт 3 00:46
./git-extended	86	сен 28 22:12
./monthly	24	окт 3 00:15
./play	26	окт 3 01:01
./reports	14	окт 3 00:20
./ski.places	28	окт 3 00:42
./work	10	сен 26 14:37
./video	0	сен 24 20:06
./Документы	16	окт 4 22:27
./Загрузки	289	окт 1 17:21
./Изображения	50	сен 26 00:06
./Музыка	0	сен 24 20:06
./Общедоступные	0	сен 24 20:06
./Рабочий стол	0	сен 24 20:06
./Шаблоны	0	сен 24 20:06
./bash_history	8787	окт 4 21:40
./bash_logout	10	яно 16 2026

Midnight Commander 4.8.33
Файл: conf.txt
Положение: 22h:12000h
Права: -rw-r--r-- (0644)
Атрибуты: -----
Ссылки: 1
Владелец: mioannis/mioannis
Размер: 018(8 Блоков)
Изменен: окт 4 16:26
Модифицирован: окт 4 16:26
Доступ: окт 4 16:26
ФС: /home
Устройство: /dev/sda3
Тип: btrfs (21h)
Своб. место: 596/780 (75%)
Нет информации об узле

Рисунок 4: Информация о файле

5. Используя возможности подменю «Файл» посмотрим и изменим содержимое conf.txt, без сохранения

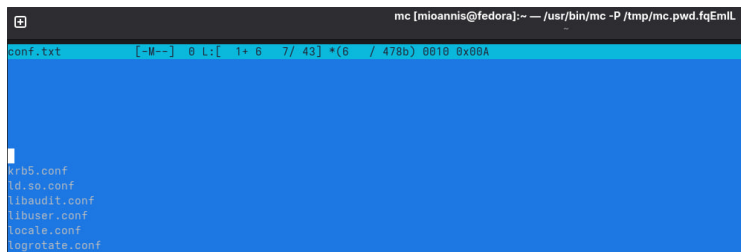


Рисунок 5: Не сохраненное содержимое conf.txt



< ~/Документы		.[^]>	
.и	Имя	Размер	Дата правки
/..		-ВВЕРХ-	окт 4 23:32
/test dir		16	окт 4 23:43
conf.txt		618	окт 4 16:26
text.txt		818	окт 5 00:30

Рисунок 6: test dir

7. Копируем в него файл feathers

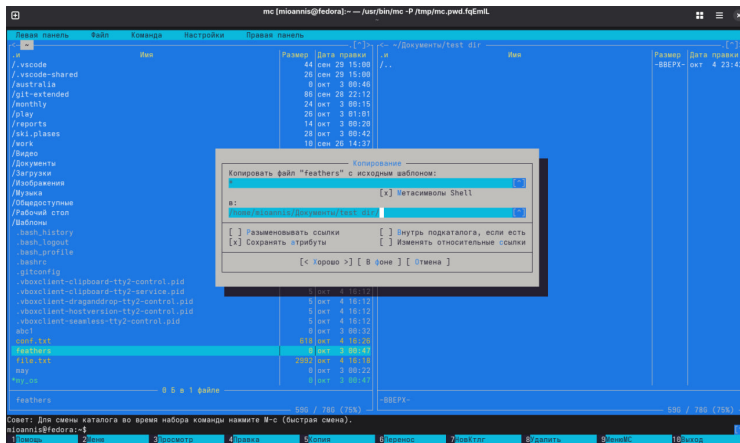


Рисунок 7: процесс копирования feathers

8. С помощью средств подменю «Команда» ищем файлы .crr которые содержат строку «main»

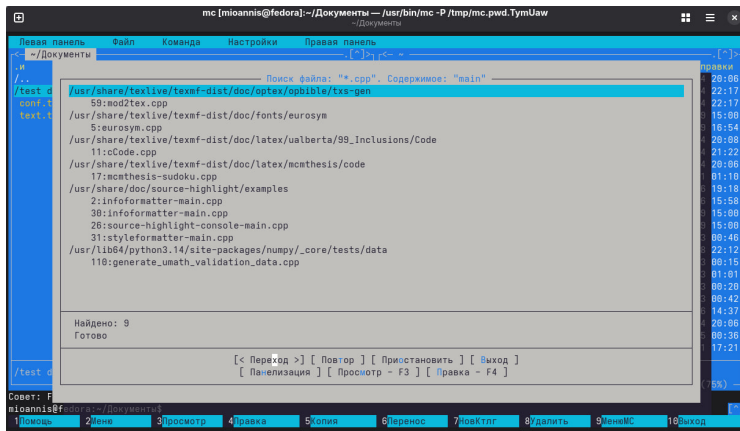


Рисунок 8: найденные .crr файлы

9. Выбираем из истории команду `cd` и возвращаемся в домашний каталог.

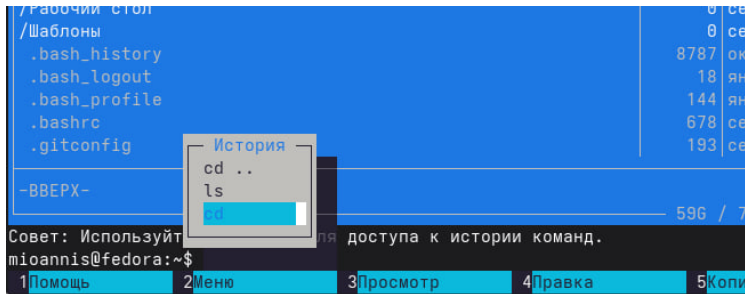


Рисунок 9: история команд



```
mc [mioannis@fedora]:~ — /usr/bin/mc -P /tmp/mc.pwd.TymUaw
menu [-----] 0 L: 1* 0 1/250 *(0 /12284b) 0115 0x073 [C][X]
shell_patterns=0

#####
# %X The % character
# %f The current file (if non-local vfs, file will be copied locally and
# %f will be full path to it)
# %p The current file
# %d The current working directory
# %s "Selected files"; the tagged files if any, otherwise the current file
# %t Tagged files
# %u Tagged files (and they are untagged on return from expand_format)
# %view Runs the commands and pipes standard output to the view command
# If %view is immediately followed by '{', recognize keywords
# ascll, hex, mroff and unfors
#
# If the format letter is in uppercase, it refers to the other panel
#
# With a number followed the % character you can turn quoting on (default)
# and off. For example:
# %f quote expanded macro
# %if ditto
# %of don't quote expanded macro
#####

+ i t t
0 Do something on the current file
  CMD=(Enter command)
  $CMD %f

+ t t
0 Do something on the tagged files
  CMD=(Enter command)
  for i in %t ; do
    $CMD "$i"
  done

0 Edit a bug report and send it to root
  I=mktemp "${MC_TMPDIR:-/tmp}/mail.XXXXXX" || exit 1
  ${EDITOR-vi} "$I"
  test -r "$I" && mail root < "$I"

1Помощь 2Сохран 3Взгляд 4Имена 5Копия 6Переместить 7Листок 8Удалить 9ЛениНС 10Выход
```

Рисунок 10: содержимое файла меню

11. анализируем файл расширений.



```
mc [mioannis@fedora] -- /usr/bin/mc -P /tmp/mc.pwd.fqEmIL
mc.ext.ini [-] 0 L: 1*0 1/1183 *(0 /28306b) 0035 0x023
# Midnight Commander 4.0 extension file
#
# Warning: The structure of this file has been completely changed with the version 4.0!
#
# All lines starting with # or empty lines are ignored.
#
# [IMPORTANT] mc scans this file only upon first use or after editing it using the
# mc "Edit extension file" command (F2-C-E). If you edit this file in any other way
# while mc is running, you will need to press F2-C-E and exit the editor for your
# changes to take effect, or exit mc and start it again.
#
# Section name can be anything with following exceptions:
#   there are two reserved section names:
#     mc.ext.ini
#     Default
#   special name pattern:
#     Include/xxxx
# See below for more details.
#
# Section [mc.ext.ini] is mandatory. It contains file eoldate.
# "Version" parameter is mandatory. It contains the file format version.
#
# Section [Default] is optional. It is applied only if no other match was found.
#
# Sections like [Include/xxxx] can be referenced as "Include:xxxx" from other sections.
# Section [Include/xxxx] can be located before or after sections that point to it.
#
# Sections are processed from top to bottom, thus the order is important.
# Multiple sections with the same name are allowed, they are merged together.
# Sections may contain the same key multiple times; the last entry wins.
#
# [Default] should be a catch-all action and come last.
#
# A section describing a file can contain following keys:
#
#   File descriptions:
#
#       Directory
#           Matches any directory matching regular expression.
#           Always case sensitive.
```

Рисунок 11: содержимое файла расширений

12. Вызовите подменю Настройки. Изучим операции, определяющие структуру экрана mc. Начиная с параметров конфигурации.

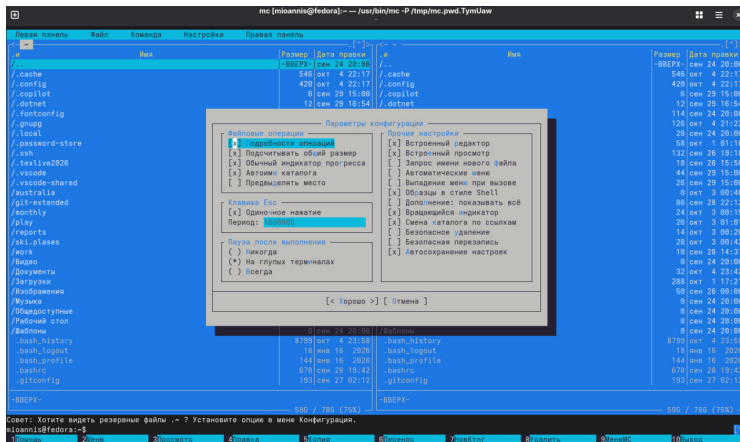


Рисунок 12: параметры конфигурации

13. Параметры внешнего вида.

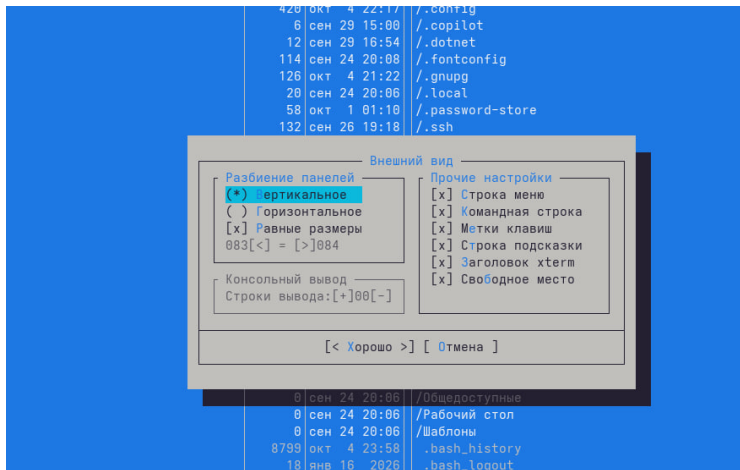


Рисунок 13: внешний вид

14. Настройки панели (навигация, подсветка файлов, быстрый поиск)

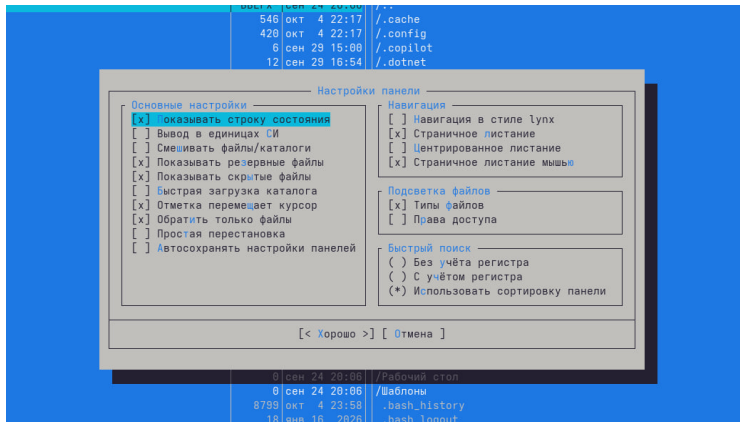


Рисунок 14: настройки панели

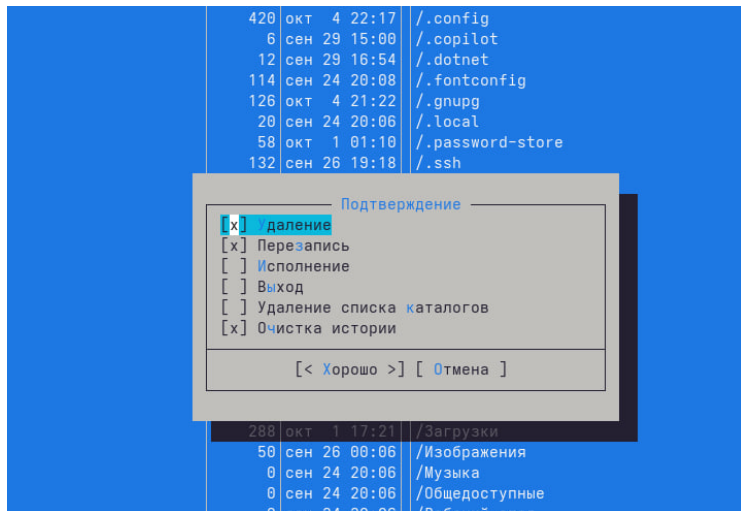


Рисунок 15: подтверждение

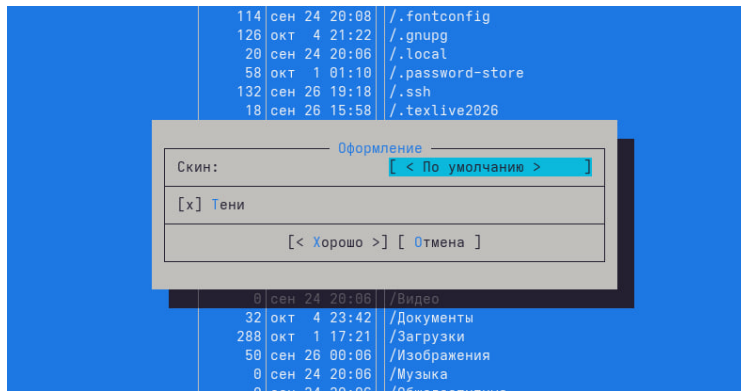


Рисунок 16: удаление

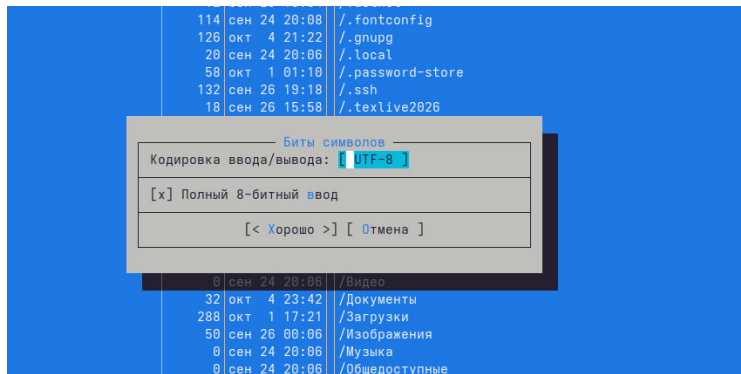


Рисунок 17: биты символов

546	окт 4 22:17	/.cache
420	окт 4 22:17	/.config
6	сен 29 15:00	/.copilot
12	сен 29 16:54	/.dotnet
114	сен 24 20:08	/.fontconfig

Определение клавиш

[Клавиша Esc]	[Функциональная 13]	[Стрелка влево]
[Функциональная 1]	[Функциональная 14]	[Стрелка вправо]
[Функциональная 2]	[Функциональная 15]	[Клавиша Insert]
[Функциональная 3]	[Функциональная 16]	[Клавиша Delete]
[Функциональная 4]	[Функциональная 17]	[Клавиша Home]
[Функциональная 5]	[Функциональная 18]	[Клавиша End]
[Функциональная 6]	[Функциональная 19]	[Клавиша Page Up]
[Функциональная 7]	[Функциональная 20]	[Клавиша Page Down]
[Функциональная 8]	[Завершение/M-tab]	[/ доп.клавиатуры]
[Функциональная 9]	[Обратная таб./S-tab]	[* доп.клавиатуры]
[Функциональная 10]	[Клавиша Backspace]	[~ доп.клавиатуры]
[Функциональная 11]	[Стрелка вверх]	[+ доп.клавиатуры]
[Функциональная 12]	[Стрелка вниз]	

Нажмите все перечисленные выше клавиши. После найдите клавиши без пометки "OK". Для привязки клавиши выберите её через Tab и нажмите пробел, или щёлкните мышкой.

[< Сохранить >] [Отмена]

18	январь 16 2026	.bash_logout
144	январь 16 2026	.bash_profile
678	сен 28 19:42	.bashrc

Рисунок 18: Определение клавиш

19. Настройки виртуальной файловой системы.

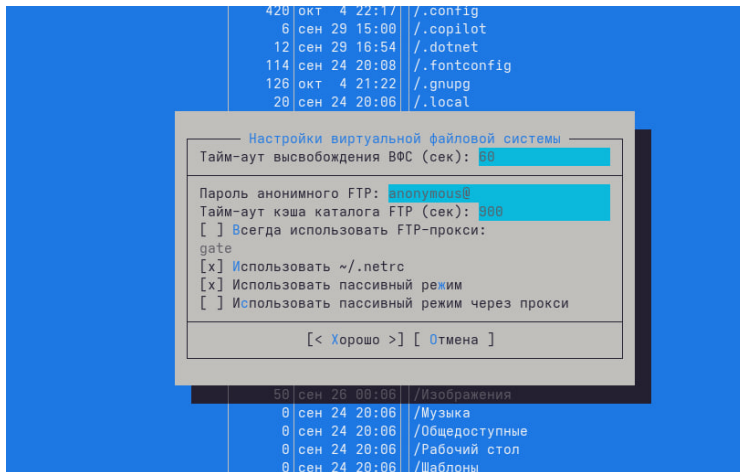


Рисунок 19: Виртуальная файловая система



text.txt	745	ОКТ 5 00:15

Рисунок 20: test.txt

21. Добавляем в него текст стихотворения «Тучи» и редактируем его в соответствии с заданием.



```
mc [mioannis@fedora]: ~/Документы — /usr/bin/mc -P /tmp/mc.pwd.TymUaw
~/Документы
text.txt [~M--] 35 L: [ 1+13 14/ 14] *(755 / 755b) <E0F> [*][X]
Тучки небесные, вечные странники!
Стапель лазурною, цепью жемчужною
Мчитесь вы, будто как я же, изгнанники
С милого севера в сторону южную.

Кто же вас гонит: судьбы ли решение?
Зависть ли тайная? злоба ль открытая?
Или на вас тяготит преступление?
Или друзей клевета ядовитая?

Нет, вам наскучили нивы бесплодные...
Чужды вам страсти и чужды страдания;
Вечно холодные, вечно свободные,
Нет у вас родины, нет вам изгнания.
```

Рисунок 21: Отредактированный текст

22. Сохраняем изменения не выходя из редактора командой F2.

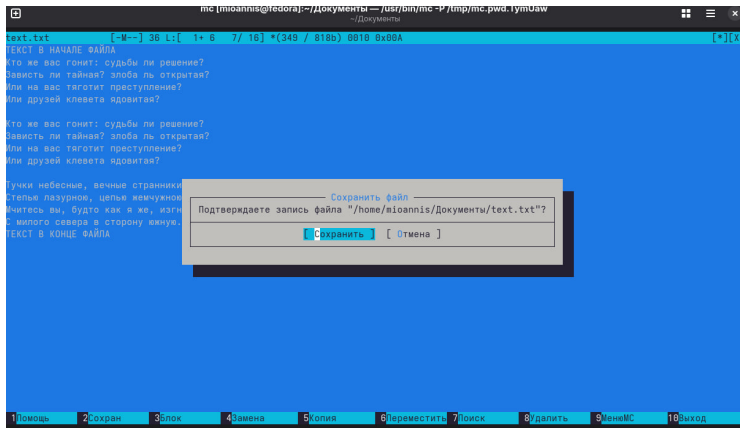


Рисунок 22: Сохранение изменений

23. Отменяем последнее действие командой Ctrl + U

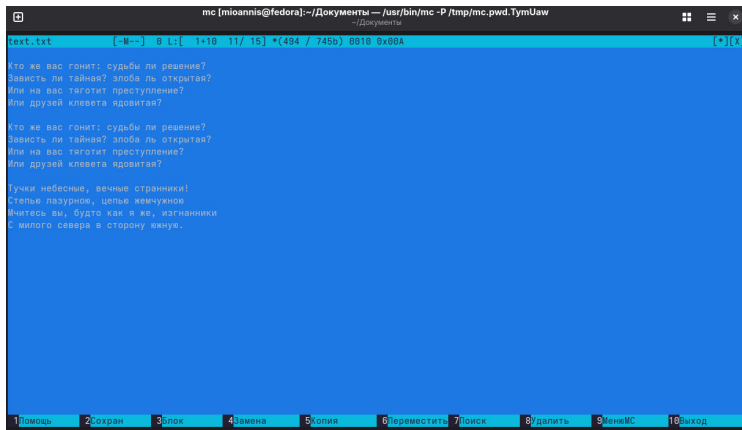


Рисунок 23: Отмена действия

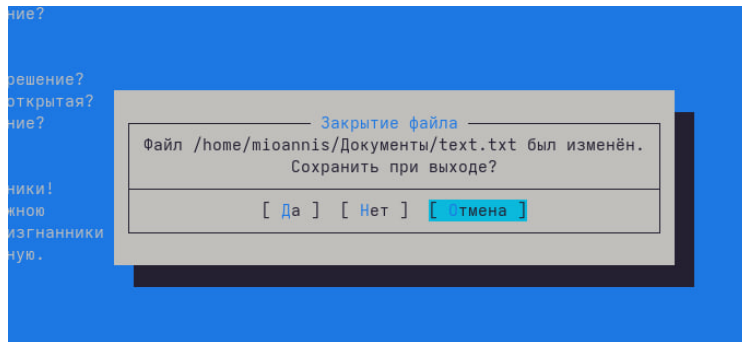


Рисунок 24: Выход с сохранением

25. Находим файл формата .crrp и открываем его текст (код).



```
mc [mioannis@fedora]:/usr/lib64/python3.14/site-packages/numpy/_core/tests/data — /usr/bin/mc -P /tmp/mc.pwd.TymUaw
/usr/lib64/python3.14/site-packages/numpy/_core/tests/data
generate_umath_validation_data.cpp [----] 0 L: [ 1+ 0 1/171] *(0 /5842b) 0035 8x823 [*][X]
#include <algorithm>
#include <iostream>
#include <iostream>
#include <math.h>
#include <random>
#include <stdio.h>
#include <time.h>
#include <vector>

struct ufunc {
    std::string name;
    double (*f32func)(double);
    long double (*f64func)(long double);
    float f32ulp;
    float f64ulp;
};

template <typename T>
T
RandomFloat(T a, T b)
{
    T random = ((T)rand()) / (T)RAND_MAX;
    T diff = b - a;
    T r = random * diff;
    return a + r;
}

template <typename T>
void
append_random_array(std::vector<T> &arr, T min, T max, size_t N)
1Помощь 2Сохран 3Блок 4Замена 5Копия 6Переместить 7Поиск 8Удалить 9МенюМС 10Выход
```

Рисунок 25: Текст .crrp файла

26. Используя меню редактора, включаем подсветку синтаксиса.



The screenshot shows a terminal window with a C++ file named `generate_umath_validation_data.cpp`. The code includes headers like `<algorithm>`, `<fstream>`, `<iostream>`, `<math.h>`, `<random>`, `<stdio.h>`, `<ctime>`, and `<vector>`. It defines a struct `ufunc` and a template function `RandomFloat`. A menu overlay titled "Выбор подсветки синтаксиса" (Syntax Highlighting Selection) is visible, listing various programming languages and file types. The "C/C++ Program" option is selected. At the bottom of the terminal, there is a menu bar with options: 1Помощь, 2Сохран, 3Файл, 4Замена, 5Копия, 6Переместить, 7Поиск, 8Удалить, 9МенюМС, 10Выход.

```
mc [mioannis@fedora]:/usr/lib64/python3.14/site-packages/numpy_core/tests/data — /usr/bin/mc -P /tmp/mc.pwd.TymUaw
/usr/lib64/python3.14/site-packages/numpy_core/tests/data
generate_umath_validation_data.cpp [----] 0 L: [ 1+ 0 1/171] *(0 /5842b) 0035 0x023 [*][X]
#include <algorithm>
#include <fstream>
#include <iostream>
#include <math.h>
#include <random>
#include <stdio.h>
#include <ctime>
#include <vector>

struct ufunc {
    std::string name;
    double (*f32func)(double);
    long double (*f64func)(long double);
    float f32ulp;
    float f64ulp;
};

template <typename T>
T
RandomFloat(T a, T b)
{
    T random = ((T)rand()) / (T)RAND_MAX;
    T diff = b - a;
    T r = random * diff;
    return a + r;
}

template <typename T>
void
append_random_array(std::vector<T> &arr, T min, T max, size_t N)
1Помощь 2Сохран 3Файл 4Замена 5Копия 6Переместить 7Поиск 8Удалить 9МенюМС 10Выход
```

Рисунок 26: Подсветка синтаксиса

3. Вывод



В данной работе мы ознакомились с инструментами командной оболочки Midnight Commander. Приобрели навыки практической работы по просмотру каталогов и файлов.